

Фундаментальная последовательность, или **сходящаяся в себе последовательность**, или **последовательность Коши** — последовательность точек метрического пространства такая, что для любого заданного расстояния существует элемент последовательности, начиная с которого все элементы последовательности находятся друг от друга на расстоянии менее, чем заданное.

Определение:

Последовательность называется фундаментальной, если выполняется следующие условие:

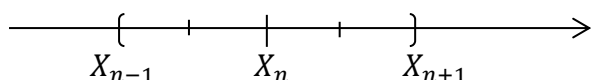
$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in N \forall n, m \geq n_\varepsilon |X_n - X_m| < \varepsilon$$

Т.1) Если последовательность фундаментальна, то она ограничена.

Пример:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in N \forall n, m \geq n_\varepsilon |X_n - X_m| < \varepsilon$$

$$\varepsilon = 1 \exists n_1 \in N \forall n \geq n_1$$



Критерий Коши: Для того, чтобы последовательность имела предел, необходимо и достаточно, чтобы она была фундаментальной.

Пример:

$$X_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \text{ Докажем, что она не имеет предела.}$$

$$\exists \varepsilon > 0 \forall n_\varepsilon \in N \exists n, m \geq n_\varepsilon |X_n - X_m| < \varepsilon \dots$$